



2021 RoboCom 机器人开发者大赛
“夺宝奇兵” 竞技赛
赛制赛规-补充说明

ONE 赛项介绍

TWO 赛规解读

THREE 赛制介绍

FOUR 参赛要求



目录

CONTENTS

01

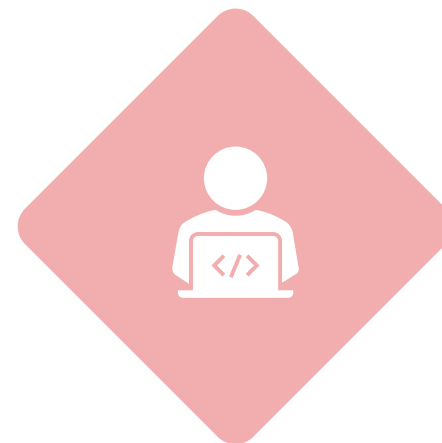
赛项介绍



半自动对抗赛



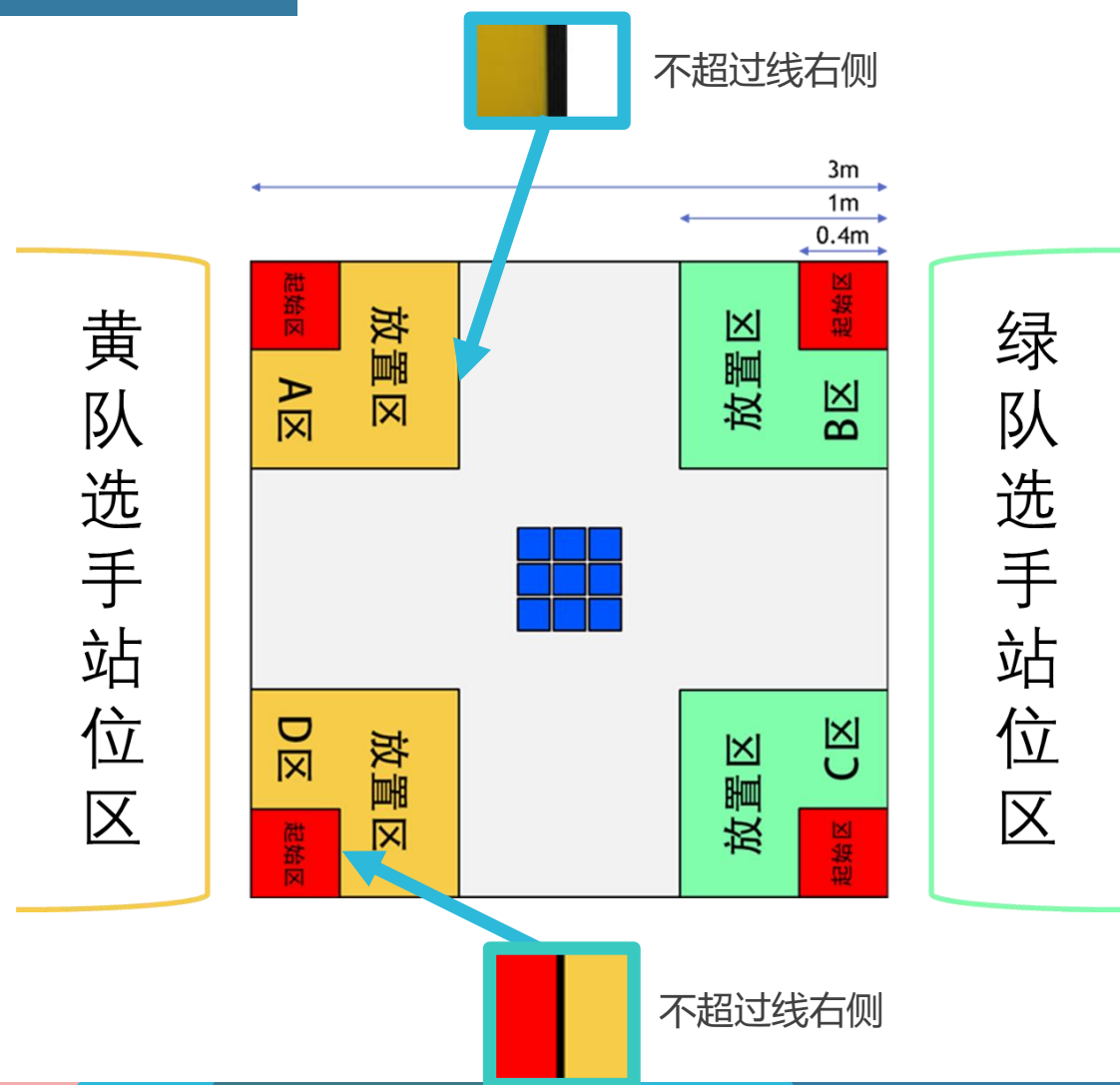
自动对抗赛



超级自动赛



场地介绍



竞赛说明

三种比赛都是在同一种竞赛场地中完成。参赛队伍需要使用机器人进入竞赛场地，根据赛项的要求执行相应的任务。

比赛场地

场地为外边界规则的矩形场地，尺寸为3m*3m，场地边界由围栏环绕。

场地道具

基础金砖：场地中央位置，按照3*3的矩阵放置9块立方体金砖(蓝色)，大小为0.1m x 0.1m x 0.1m。每块金砖相互之间间隔5cm。

特殊金砖：用于超级自动赛。蓝色立方体，大小为0.1m x 0.1m x 0.1m，每个平面的中心位置具备3cm X 3cm的绿色正方形。如图所示：



得分区

竞赛场地的四个角落划分了A、B、C、D四个得分区，每个得分区都是1m X 1m的正方形。

起始区

每个得分区内都划分了一个大小为0.4m X 0.4m的起始区，起始区为红色。

放置区

每个得分区除起始区以外的部分为放置区。其中A、D放置区为黄色，B、C放置区为绿色。起始区和放置区之间以黑色线条划分，黑色线条外线以内属于起始区，外线以外属于放置区。

公共区

场地内除得分区以外的区域属于公共区。公共区和得分区之间以黑色线条划分，黑色线条外线以内属于得分区，外线以外属于公共区。

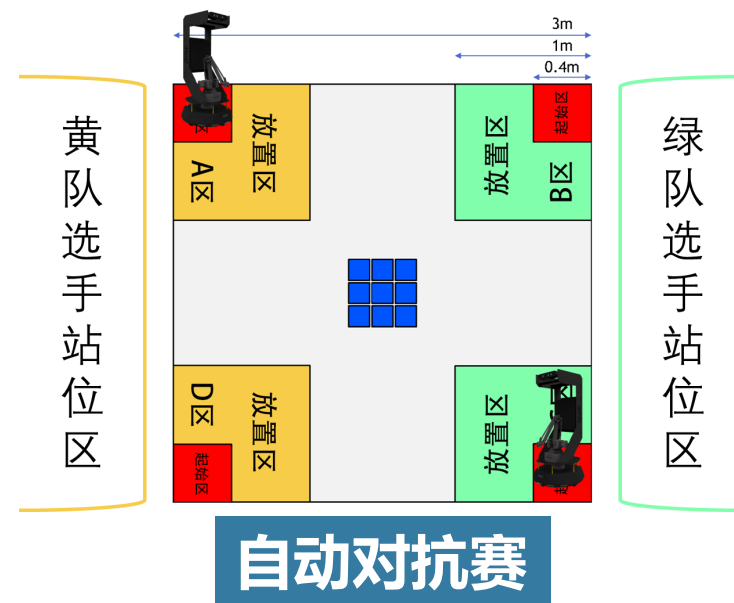
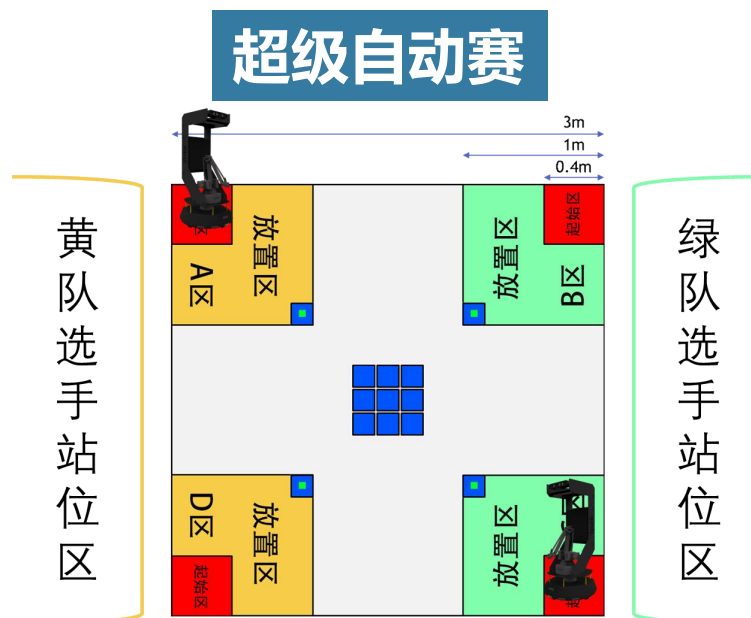
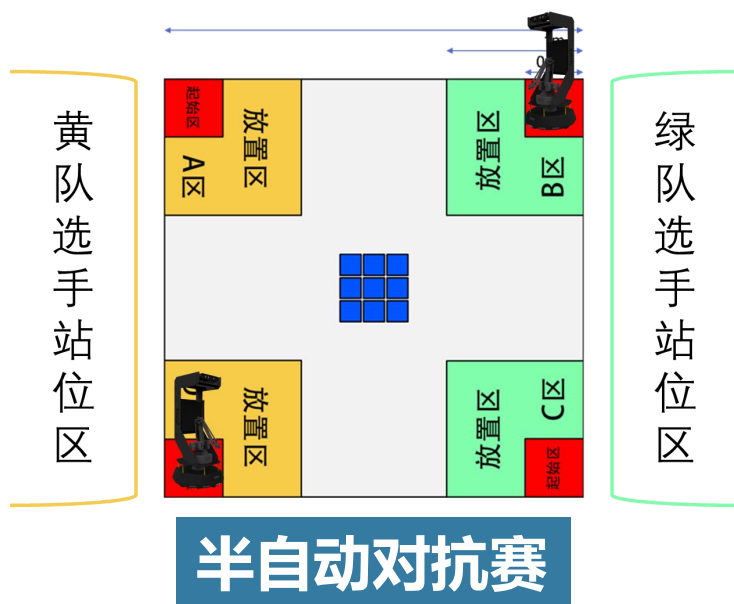
选手站位区

在每局比赛中，每只队伍的上场队员需站立在指定区域内，不能离开相应站位区。

ONE 赛项介绍

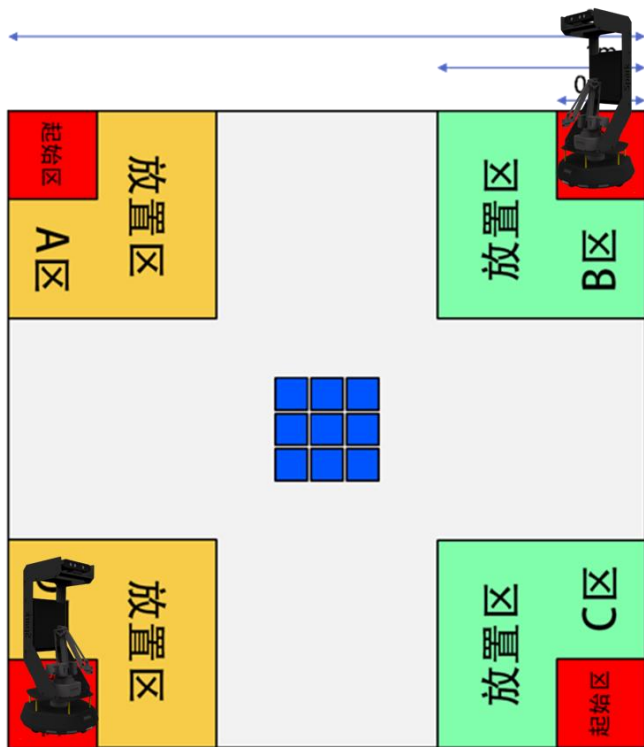


三种比赛均以两支参赛队伍相互对抗的形式进行。对抗双方需要在时间限制内，控制机器人获得尽可能高的分数，同时在规则允许的范围内阻止对手得分。赛局结束后，得分高的一方获胜。双方分数相同，则以平局计算。





黄队选手站位区



绿队选手站位区

半自动对抗赛

本赛项以两支参赛队伍相互对抗的形式进行。对抗双方需要在时间限制内，控制机器人获得尽可能高的分数，同时在规则允许的范围内阻止对手得分。赛局结束后，得分高的一方获胜。双方分数相同，则以平局计算。

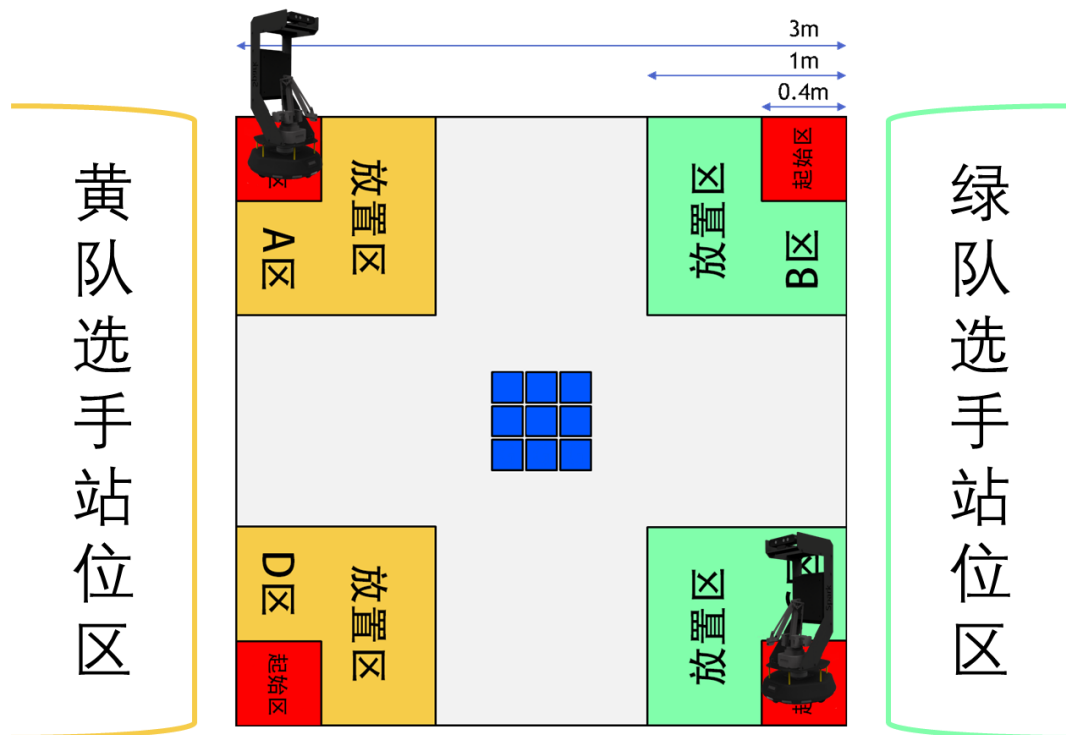
1. 本赛项每局限时4分钟。
2. 机器人的控制方式：半自动，即使用电脑手动控制机器人移动，自动抓取、放置金砖。
3. 黄队需要在D区的起始区放置机器人。绿队需要在B区的起始区放置机器人。
4. 黄队需要将尽可能多的金砖放置在A、D得分区。绿队需要将尽可能多的金砖放置在B、C得分区。
5. 金砖允许堆叠。
6. 赛局中，机器人可移动对手放置区内的金砖，不可移动对手起始区内的金砖。



自动对抗赛

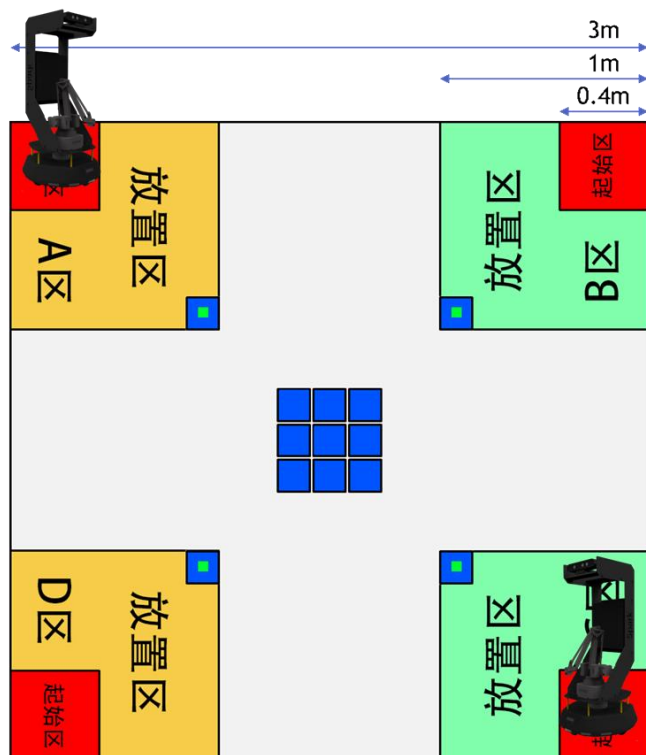
本赛项以两支参赛队伍相互对抗的形式进行。对抗双方需要在时间限制内，控制机器人获得尽可能高的分数，同时在规则允许的范围内阻止对手得分。赛局结束后，得分高的一方获胜。双方分数相同，则以平局计算。

1. 本赛项每局限时5分钟。
2. 机器人的控制方式：自动，即使用预先编写的程序控制机器人的移动、抓取和放置金砖，不能人工操作机器人（使用自动追踪程序时，可以多次标记目标物）。
3. 黄队需要在A区的起始区放置机器人。绿队需要在C区的起始区放置机器人。
4. 黄队需要将尽可能多的金砖放置在A、D得分区。绿队需要将尽可能多的金砖放置在B、C得分区。
5. 金砖允许堆叠。
6. 赛局中，机器人可移动对手放置区内的金砖，不可移动对手起始区内的金砖。





黄队选手站位区



绿队选手站位区

超级自动赛

本赛项以两支参赛队伍相互对抗的形式进行。对抗双方需要在时间限制内，控制机器人获得尽可能高的分数，同时在规则允许的范围内阻止对手得分。赛局结束后，得分高的一方获胜。双方分数相同，则以平局计算。

1. 本赛项每局限时5分钟。
2. 机器人的控制方式：自动，即使用预先编写的程序控制机器人的移动、抓取和放置金砖，不能人工操作机器人（使用自动追踪程序时，可以多次标记目标物）。
3. A、B、C、D四个放置区靠近地图中央的直角位置上会各放置一个特殊金砖。
4. 黄队需要在A区的起始区放置机器人。绿队需要在C区的起始区放置机器人。
5. 黄队需要将尽可能多的金砖放置在A、D得分区。绿队需要将尽可能多的金砖放置在B、C得分区。
6. 金砖允许堆叠。
7. 赛局中，机器人可移动对手放置区内的金砖，不可移动对手起始区内的金砖。

02

赛规解读



警告

视情况给予警告。当队伍在一局比赛中被累计三次警告后，会处以罚停；

扣分

视情况扣除本局比赛的若干得分。一局比赛，队伍的扣分以0分为止；

罚停

机器人停止运动，停留在赛场中直到赛局结束，赛局结束后按照规则计分。

失去资格

机器人停止运动，停留在赛场中直到赛局结束，同时本局的得分以0分计。

违规行为处理措施

当参赛队伍在赛局中出现违规行为时，将视其行为处以相应处罚

THREE 赛规解读



起始区基础金砖

当一块基础得分金砖完全位于起始区，则其符合起始区计分规则。第N层的起始区基础得分金砖，每个计 $(N+2^{N-1})$ 分。

放置区基础金砖

当一块基础得分金砖同时位于起始区和放置区或全部位于放置区，则其符合放置区计分规则。第N层的放置区基础得分金砖，每个计 (2^{N-1}) 分。

起始区特殊金砖

当一块特殊得分金砖完全位于起始区，则其符合起始区计分规则。第N层的起始区特殊得分金砖，每个计 $(N+2^N)$ 分。

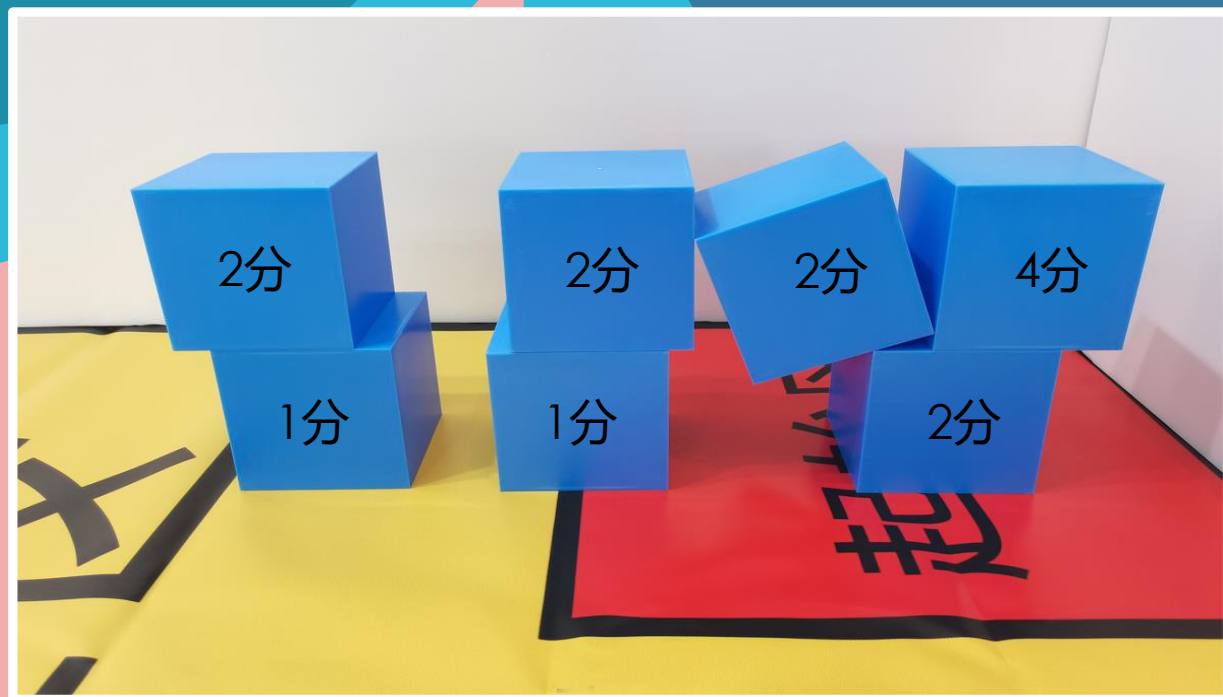
放置区特殊金砖

当一块特殊得分金砖同时位于起始区和放置区或全部位于放置区，则其符合放置区计分规则。第N层的放置区特殊得分金砖，每个计 (2^N) 分。

基础金砖



特殊金砖



得分

当赛局结束时，如果一块金砖同时符合：

- ①完全进入得分区；
- ②位于地图or其它金砖的上方，同时其和地图or下方金砖的接触面与地面平行（不平行则为第一层得分）；
- ③不接触场地围栏的顶部；
- ④不接触与该得分区颜色相同队伍的机器人，则视为得分金砖。

THREE 赛规解读



比赛开始之前，参赛机器人必须在指定的起始区进行初始化。

初始化

01

纠缠

机器人的一种状态。如果一台机器人抓住或钩住除金砖外的场地要素（地图、围栏、电脑桌等）或对方的机器人，则视为纠缠。发生纠缠后，由裁判提醒队伍解除（若队伍无法解除，由裁判视情况处理）并开始计时，超过10秒未解除，由本局裁判视情况，对相应队伍做出处理决定（警告、扣分、罚停、失去资格）。

当赛场裁判发出开始信号之后，视为比赛开始。
每项比赛都有时间限制，比赛开始后，进行倒计时计数。
当时间结束，赛场裁判发出结束信号之后，视为比赛结束。

开始及结束

02

围困

机器人的一种状态。如果一台机器人将对方机器人限制在场上的狭小区域（场地四角），导致对方机器人无法离开，则视为围困。围困可以是直接的（例如，将对方蓄意阻拦在场地四角）或间接的（例如，阻止机器人从场地的角落逃走）。发生围困后，由裁判提醒队伍解除（若队伍无法解除，由裁判视情况处理）并开始计时，超过10秒未解除，由本局裁判视情况，对相应队伍做出处理决定（警告、扣分、罚停、失去资格）。

若队伍在裁判发出开始信号之前提前启动机器人，视为提前开始。相应队伍以“警告”处理。由工作人员恢复场地，重新开始本局比赛，并扣除相应队伍本局比赛得分6分。若一只队伍在同一局比赛中连续两次提前开始，以“失去资格”处理。

提前开始

03

紧急停车

为了保证场地安全或者避免比赛期间的突发事件，参赛机器人需要具备紧急停车功能（例如通过键盘一键停车）。

若队伍在裁判发出结束信号之后未立刻停止机器人，视为超时。参赛队伍的得分以比赛停止时的局面为准。相应队伍每超时1秒，本局得分扣除2分；若超时10秒，裁判有权强制停止机器人，并以“失去资格”处理。

超时

04

留在场地内

赛局中，机器人需要一直留在场地内。如果一个机器人的大部分越出场地边界（处于场地之外），裁判有权将该机器人，以“罚停”处理。

THREE 赛规解读



赛局中，每支赛队最多**2人**可以进入相应的选手站位区。赛局中的任何时刻，只有上场队员可以接触电脑。上场队员在赛局期间不得使用任何通讯设备。

上场队员

01

适用基本常识

阅读和使用本手册里各种规则时，请记住——在本次比赛中，基本常识永远适用。

赛局中，上场队员不得越过场地围栏边界构成的立面。赛局中，上场队员只能按照规则接触电脑控制机器人，不得接触任何场地要素（地图、金砖、围栏）或机器人。

不接触场地

02

安全第一

任何时候，如果机器人的运行或赛队的行为有悖于安全、或对任何赛场环境造成损坏，主裁判可判处违规赛队取消此次竞赛的参赛资格。

在任何情况下，参赛队伍都不允许蓄意导致对手犯规，此种情况下不会判对方队伍犯规。

对于以上规则的轻微违反，如不影响赛局，**给予警告**；**如果影响赛局，取消资格**。具体情况由赛场裁判判断。对收到多次警告的赛队，主裁判可取消其继续参赛的资格。

迫使对手犯规

03

相互尊重

在本次竞赛中，所有赛队都应具备可敬和专业的言行。如果一支赛队的成员（学生或与该队相关的任何成人）对工作人员或其他参赛者有不尊重或不文明的行为，根据其严重程度，裁判有权取消其该局或后续所有赛局的资格。赛队的行为也会影响赛队参与评审奖项的资格。机器人竞赛常会出现紧张激烈的情形，这是积累如何以积极和有效的方式处理类似情形的经验的好机会。请大家谨记，应对逆境的表现，决定他人如何看待我们。无论是在本次竞赛中还是日常生活当中，在处理困难局面时，都应该以成熟和文明的方式。

受实际因素影响，场地要素可能有微小的误差。

场地的微小误差

04

THREE 赛规解读——补充



赛局中，若出现机器人伸展机械臂在场地公共区得分金砖附近连续转圈（360°）超过3秒，则以警告处罚，连续出现3次由本局裁判视情况，对相应队伍做出处理决定（**罚停、失去资格**）；若在对手得分区有此行为1次扣2分，超过2次，由本局裁判视情况，对相应队伍做出处理决定（**罚停、失去资格**）

连续转圈

01

赛局中，上场队员不得**恶意连续碰撞**对手机械臂，若出现该情况，由本局裁判视情况，对相应队伍做出处理决定（警告、扣分、罚停、失去资格）。

恶意碰撞对手机械臂

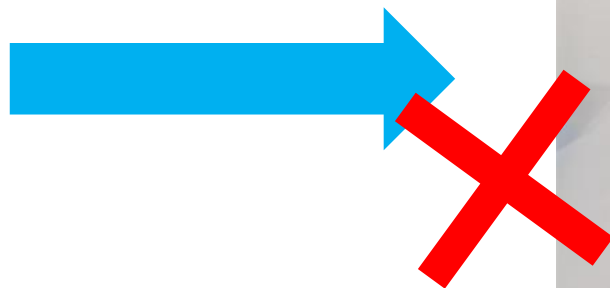
02

赛局中，建议用机械臂抓取得分金砖放入得分区，若出现机械臂往左或往右移动90°，吸盘接近地面，与地面距离 < 10cm，低于金砖高度，构成一个范围，把得分金砖往得分区推入且得分金砖碰到得分区黑线，每推入1块碰到黑线扣1分，同时该金砖不计入该队伍得分，并对相应队伍做出警告处罚；该金砖如果再次回到公共区，恢复为正常金砖。

金砖由机械臂推入得分区

03

THREE 赛规解读——金砖不允许由机械臂推入得分区



03

赛制介绍

THREE 赛制介绍



场次	时间	黄方	绿方
1	11:00 - 11:10	A队 VS B队	
2	11:10 - 11:20	C队 VS D队	
3	11:20 - 11:30	A队 VS C队	
4	11:30 - 11:40	B队 VS D队	
5	11:40 - 11:50	D队 VS A队	
6	11:50 - 12:00	B队 VS C队	

(列表——自动对抗赛；仅做参考)
每支队伍都会参加三次资格赛。对战表在赛前由组委会安排赛队抽签决定。

- 1、资格赛采用排名制。
根据每只赛队的赛绩点、强度分进行排名（排名优先级：赛绩点>强度分）。
赛绩点：根据赛局的胜负计算。获胜者计2点，平局各计1点，失败者计0点；
强度分：每支赛队三场的累计得分就是该赛队的强度分。
(例如，一支赛队三场比赛的胜负分别是获胜、平局、失败；得分则分别是10分、9分、10分，那么该赛队的赛绩点是3点、强度分是29分。)
- 2、资格赛结束之后，排名前3的队伍会进入决赛。
(当出现赛队排名相同的情况，相关赛队需进行加赛，确定排名。加赛的排名规则参照资格赛。)

资格赛

排名规则

三种比赛都分为两个阶段：资格赛和决赛

THREE 赛制介绍



胜者1

VS

胜者2

胜者1

VS

胜者3

胜者2

VS

胜者3

资格赛排名前3的队伍会进入决赛。
参加决赛的三支队伍会相互之间
两两对战。

1、决赛采用排名制，排名规则与资格赛相同。

根据每只赛队的赛绩点、强度分进行排名（排名优先级：赛绩点>强度分）。

赛绩点：根据赛局的胜负计算。获胜者计2点，平局各计1点，失败者计0点；

强度分：每支赛队两场的累计得分就是该赛队的强度分。

（例如，一支赛队两场比赛的胜负分别是获胜、失败；得分则分别是10分、8分，那么该赛队的赛绩点是2点、强度分是18分。）

2、资格赛结束之后，排名前3的队伍会进入决赛。

（当出现赛队排名相同的情况，相关赛队需进行加赛，确定排名。加赛的排名规则参照资格赛。）

决赛

排名规则

三种比赛都分为两个阶段：资格赛和决赛

04

参赛要求



参赛要求

比赛队伍由1~5名学生和1名指导老师组成，学生年龄在16岁以上。**每所学校的赛队数量不限，每支队伍需具备参赛机器人。**

机器人要求

统一使用机器人Spark—I全套版进行比赛。机器人的参数及配置可以参看《Spark产品说明书》。

硬件及软件

硬件及结构不能进行改装。软件程序不限，但必需使用ROS(ROS版本不限)。

赛前准备

参赛队伍自带Spark机器人参赛，比赛当天必需通过大会检查确定没有改装。比赛前如参赛队伍有需要，亦可向大会报名窗口咨询购买比赛用的机器人Spark-I及场地套装，以作赛前训练。

规则声明

2021RoboCom机器人开发者大赛——“夺宝奇兵”自动对抗赛&半自动对抗赛&超级自动赛的内容及比赛规则如有必要，会根据实际情况进行修改，最终解释权归睿抗机器人竞赛组委会所有。



05

奖项设置



等级奖

一等奖授予三项比赛成绩排名前20%的队伍。

二等奖授予三项比赛成绩排名为前20%~50%的队伍。

三等奖授予三项比赛成绩排名前50%~100%的队伍。

冠军分别授予三个赛项排名最高的队伍。

亚军分别授予三个赛项排名第二的队伍。

季军分别授予三个赛项排名第三的队伍。

总评奖

■ 总评奖 ■ 等级奖 ■ 评审奖



评审奖

评审奖

评审奖应颁发给工程笔记记录能够完美展现整个赛队在本次比赛中所做的所有工作，包括时间记录、赛队成员、赛队训练、调试过程等，需要体现整个赛队的成长轨迹。

最佳团队奖

获得最佳团队奖的赛队，应充分体现整个赛队的团结进取、积极向上的精神面貌，在整个比赛中都充满热情。

最佳创意奖

最佳创意奖授予的赛队，应将创意工程解决方案始终应用于本赛事的主题设计中。



感谢聆听

THANK YOU FOR WATCHING